Измерение информации: бортовой центр

Информатика, 7 класс. Урок-экспедиция. Конспект ученика

Легенда. Ты — связист бортового центра станции «Самара-1». Станция шлёт на Землю донесения по узкому каналу: каждый бит на счету. Бортовой ИИ «Навигатор» докладывает быстро и уверенно, но путает единицы и ошибается в расчётах — верить можно не всегда.

Главный вопрос урока: сколько «весит» информация?

Теория 1. Бит и алфавит

- **Бит** — наименьшая единица информации: выбор из двух вариантов («да / нет», 0 или 1).
- **Алфавит** — набор знаков сообщения; **N** — мощность алфавита (число знаков).
- **Вес знака i** — сколько бит несёт один знак. Связь: $\mathbf{N = 2^i}$.
- Каждый новый бит удваивает число различимых знаков: 1 бит — 2 знака, 2 бита — 4, 3 бита — 8, 4 бита — 16, 5 бит — 32.

> **Запиши в тетрадь:** бит — выбор из двух вариантов; $N = 2^i$ (N — число знаков, i — бит на знак); больше знаков — больше бит: 8 знаков — 3 бита, 256 знаков — 8 бит.

Теория 2. Единицы измерения

Лестница единиц:

бит → (×8) → байт → (×1024) → Кбайт → (×1024) → Мбайт → (×1024) → Гбайт

- **Вниз** (крупная → мелкая) — **умножаем**: 2 байта × 8 = 16 бит; 3 Кбайт × 1024 = 3072 байта.
- **Вверх** (мелкая → крупная) — **делим**: 24 бита : 8 = 3 байта; 4096 байт : 1024 = 4 Кбайт.

> **Запомни:** 1 байт = 8 бит; знак алфавита из 256 знаков весит ровно 1 байт; 1 Кбайт = 1024 байта ($1024 = 2^{10}$), а **не** 1000.

Теория 3. Объём сообщения

Формула: $\mathbf{I = K \cdot i}$, где I — объём сообщения, K — число знаков, i — вес одного знака.

Пример: «СВЯЗЬ ЕСТЬ» — 10 знаков (пробел тоже знак), алфавит 256 знаков. i = 8 бит, значит $I = 10 \cdot 8 = 80$ бит = 10 байт.

Порядок решения:

1. По N найти i: $2^i = N$.
2. Найти объём: $I = K \cdot i$.
3. Перевести в нужную единицу (вниз умножаем, вверх делим).

Пробелы и знаки препинания — тоже знаки. Канал связи узкий: чем меньше вес донесения, тем быстрее оно дойдёт.

Задания

Задание 1. Сколько бит несёт один знак, если в алфавите: 1) 64; 2) 128; 3) 256; 4) 512; 5) 1024 знака? Запиши $2^i = N$ и найди i.

Задание 2. Переведи: 1) 3 байта в биты; 2) 24 бита в байты; 3) 2 Кбайт в байты; 4) 4096 байт в Кбайт; 5) 2 Мбайт в Кбайт. Умножай или дели с подписью единицы.

Задание 3. Донесение: 40 знаков, алфавит станции — 32 знака. 1) Найди вес знака i. 2) Найди объём I в битах. 3) Переведи объём в байты. Проверь ответ обратным действием.

Инструменты связиста: как проверять ИИ

Не просто «не верю» — докажи:

1. **Где ошибка?**
2. **Почему ИИ ошибся:** перепутал единицы, ошибся в счёте, противоречие?
3. **Как избежать:** как улучшить запрос?

Проверяй: факты (формулы и числа: $N = 2^i$, 1 байт = 8 бит, 1 Кбайт = 1024 байта), логику (не перепутаны ли биты и байты), источник (назван ли, можно ли найти), противоречия (сходится ли пересчёт).

Сильный запрос к ИИ: «Донесение: 40 знаков, алфавит 32 знака. Найди вес знака по формуле $N = 2^i$, объём в битах и байтах. Покажи каждое действие. Если данных не хватает, напиши “не знаю”.»

Главное из урока

- Бит → байт → Кбайт → Мбайт → Гбайт.
- $N = 2^i$; 1 байт = 8 бит; 1 Кбайт = 1024 байта; $I = K \cdot i$.
- ИИ — помощник, а не источник истины: **проверяй, сомневайся, аргументируй!**

Домашнее задание (выбери уровень)

- **Базовый («3»):** алфавит станции — 64 знака, донесение — 40 знаков. Найди вес знака i и объём I в битах и байтах.
- **Повышенный («4»):** Навигатор говорит: «40 знаков, алфавит 32 знака, объём $40 \cdot 32 = 1280$ бит». Найди ошибку, объясни и исправь.
- **Творческий («5»):** придумай своё донесение Навигатора с ошибкой и ключ: где ошибка и как её проверить. Лучшие войдут в урок.

Материалы урока: pvaschool7.github.io (раздел «Ученикам»: конспект и ролик).